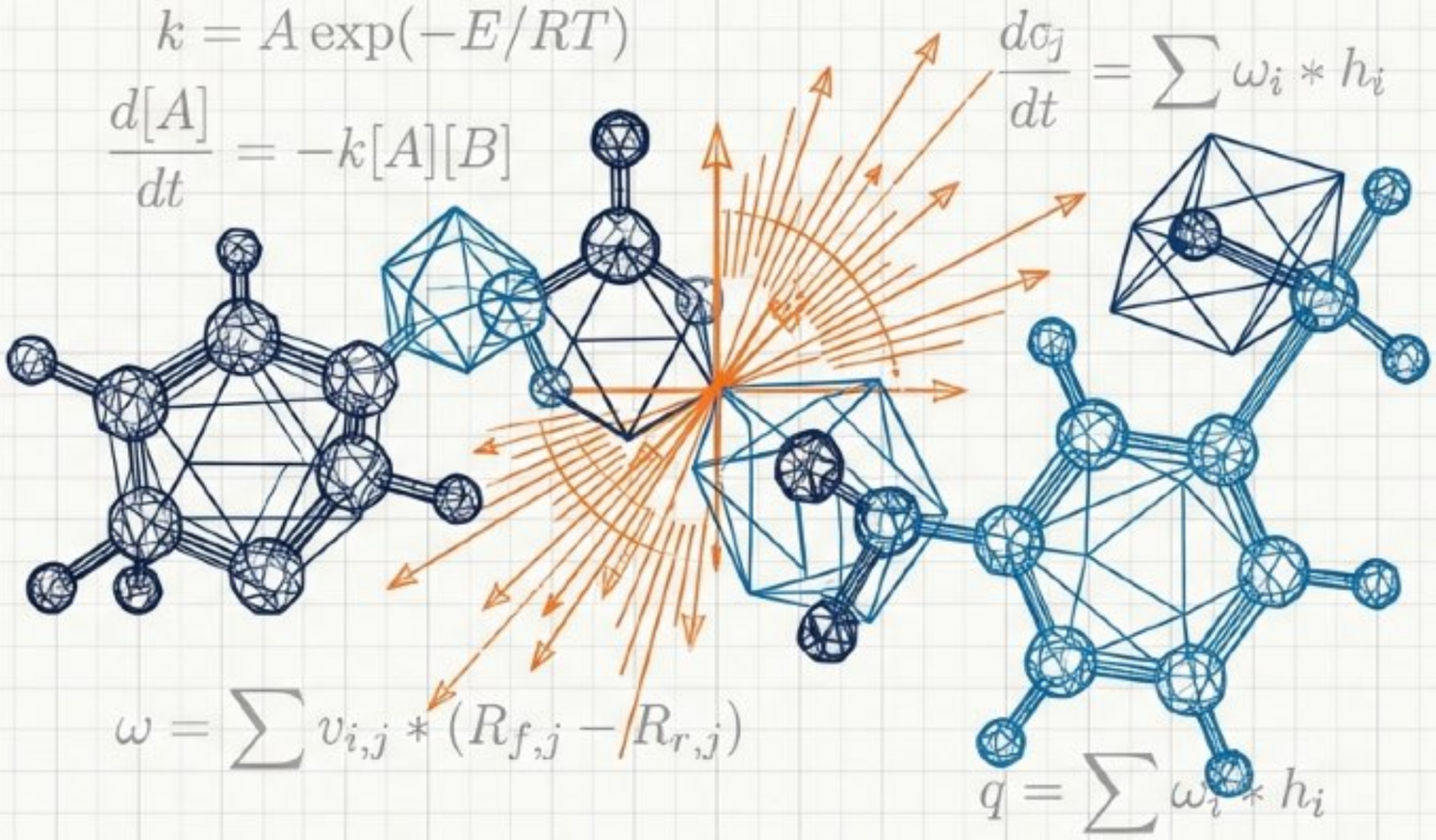


燃焼の数値計算：化学反応モデルの設計図

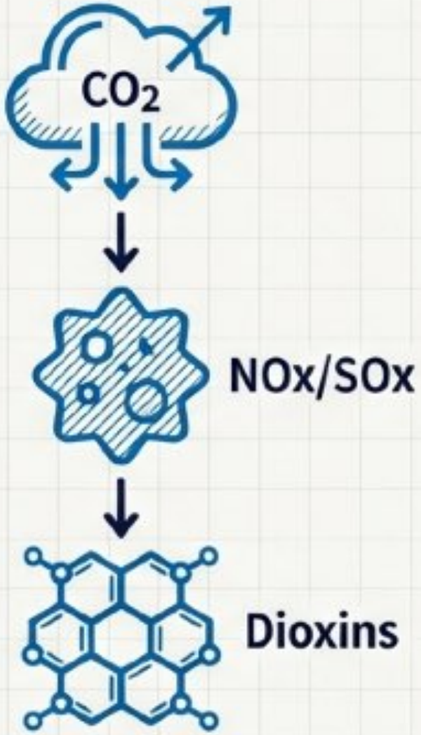
ミクロな分子衝突からマクロな火炎予測を構築するシミュレーションの理論的基盤

NotebookLM

なぜ今、燃焼の「数値計算」が必要なのか

エネルギー依存

世界のエネルギー消費の約9割、日本の約8割が依然として化石燃料の燃焼に依存している。



環境課題の連鎖

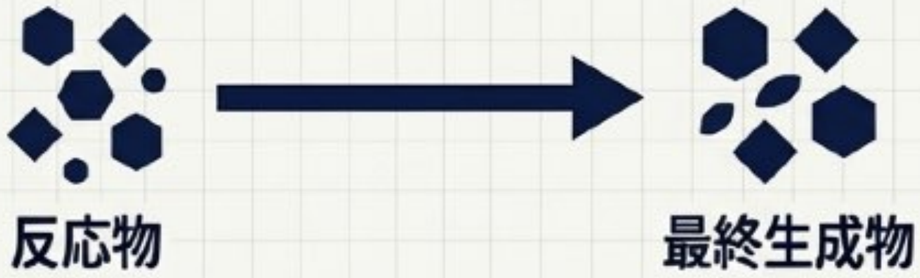
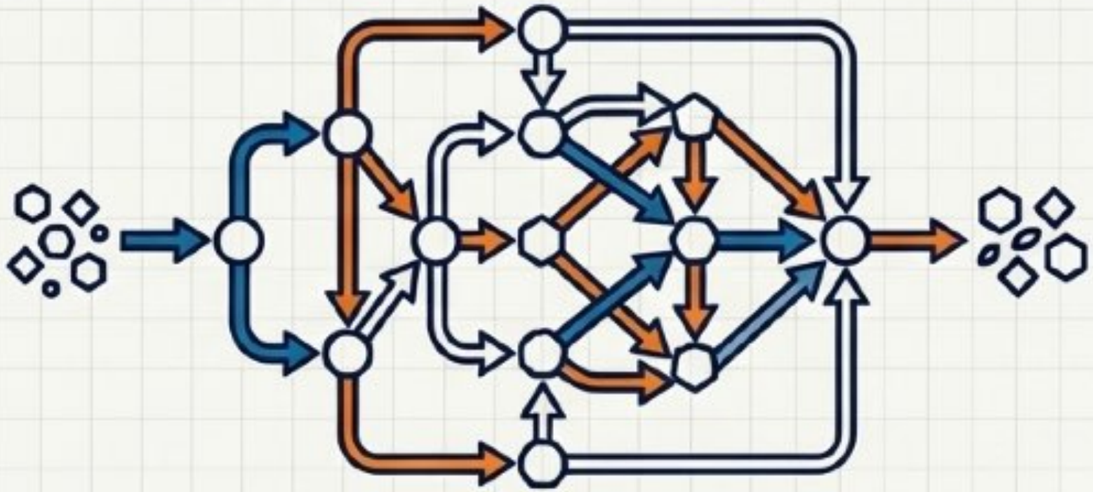
NOx、SOxによる健康被害、廃棄物燃焼におけるダイオキシンの生成、そしてCO2排出による地球温暖化。これらはすべて燃焼プロセスから生じる。

Core Insight

燃焼は化学反応と流体運動が干渉する「**非線形性の強い複雑現象**」。
排出物を極限まで制御し、高効率化を実現するためには、経験則ではなく「**素反応レベルからの計算機シミュレーション**」が不可欠である。

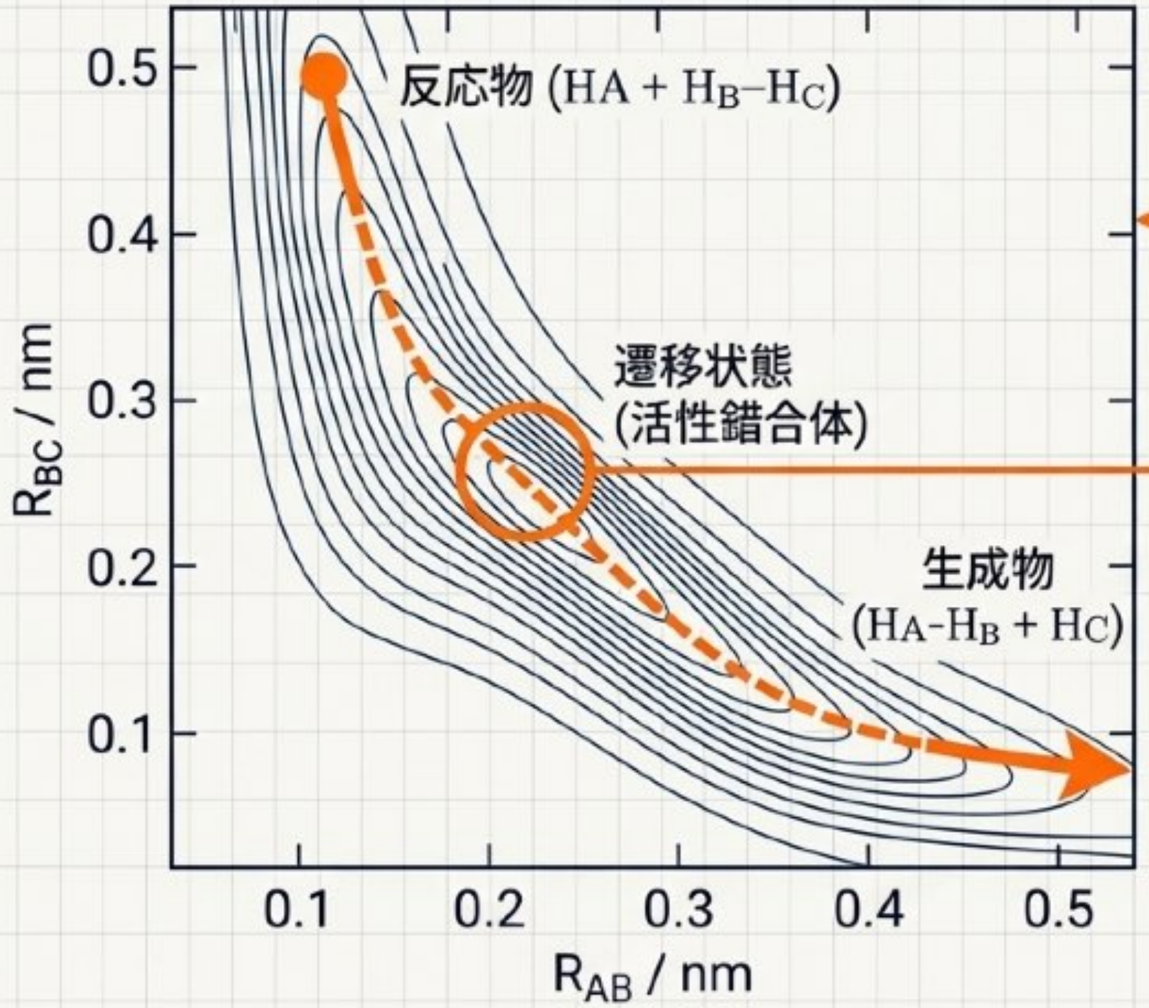
NotebookLM

現象を分解する：総括反応から素反応への視点変換

総括反応 (Overall Reaction)	素反応 (Elementary Reaction)
	
定義：反応物から最終生成物への見かけ上の変化。 特徴：1つの単純な方程式で表現。 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 限界：途中経過がブラックボックス。微量な有害物質（NOxなど）の生成機構や、火炎の伝播速度の動的な予測には適用できない。	定義：分子レベルでの実際の衝突と結合の組み換え過程。 特徴：メタンの燃焼だけでも30種の化学種、140種以上の素反応が絡み合う複雑なネットワークとなる。 シミュレーションにおける役割：環境変数（温度・圧力）に対する動的な応答を計算するための、最小単位の「設計パーツ」。

NotebookLM

反応性衝突の解剖学：ポテンシャルエネルギーの等高線



衝突のジオメトリ

反応 $HA + H_B–HC \rightarrow HA–HB + HC$ において、原子間の距離 (R_{AB}, R_{BC}) が変化していく過程を2次元でマッピング。

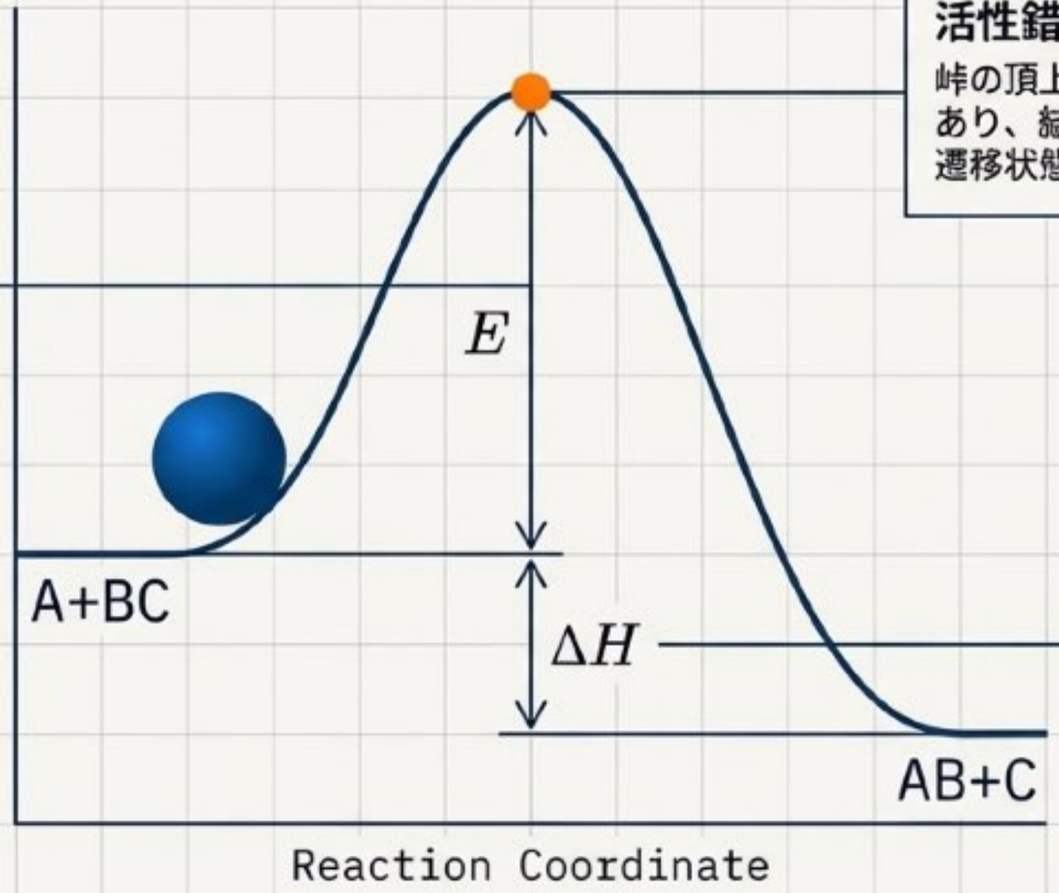
エネルギーの谷と峠

等高線はポテンシャルエネルギーの高さを示す。分子はエネルギーの「谷」に沿って進み、両側を高い壁に囲まれた「峠 (極大値)」を越えなければならない。

NotebookLM

エネルギーの壁：活性化エネルギーと活性錯合体

活性化エネルギー (E)
反応を起こすために乗り越えるべきポテンシャルエネルギーの障壁。温度 (熱運動) が高いほど、この壁を越える確率が上がる。



活性錯合体 (Activated Complex)
峠の頂上。エネルギーが極大となる状態であり、結合が緩やかに生じている不安定な遷移状態。

反応エンタルピー (ΔH)
反応前と反応後のエネルギー差。生成系の方が低ければ、その差額が外部へ「熱」として放出される（発熱反応）。

NotebookLM

数式への変換Ⅰ：反応速度を決定する「アレニウスの式」

$$k = A \exp(-E / R°T)$$

k（反応速度定数）

計算機にインプットされる、特定の温度における反応のスピード。

A（頻度因子）

分子同士が衝突する頻度や、反応しやすい向きでぶつかる確率を示すパラメータ。

E（活性化エネルギー）

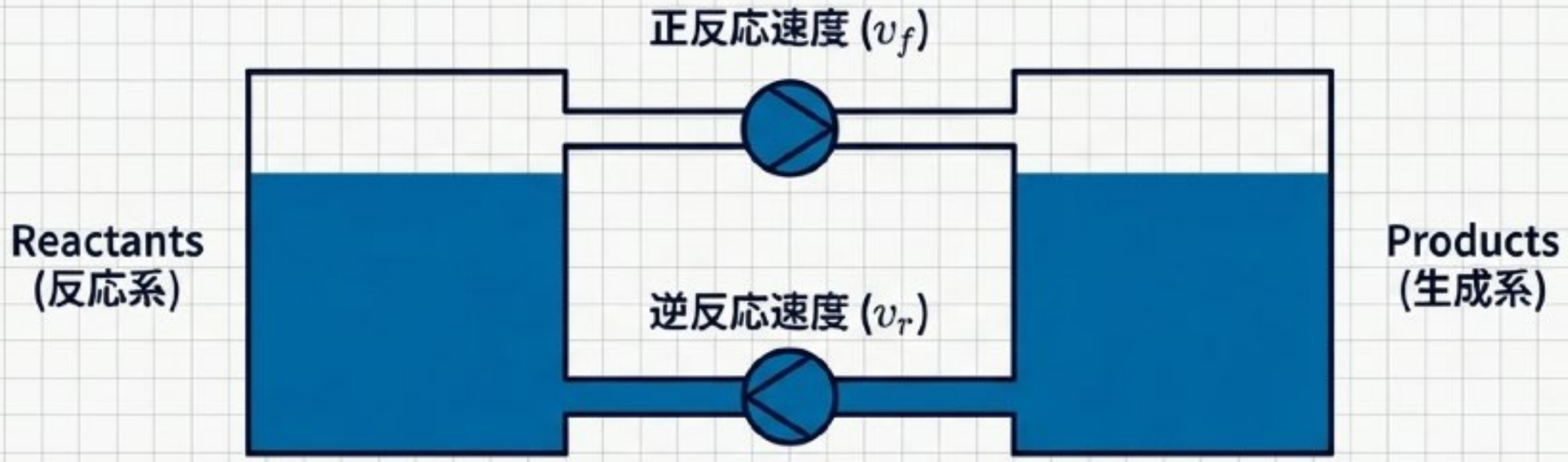
反応の進行を阻む「越えるべき壁の高さ」。

exp(-E / R°T)（ボルツマン因子）

指定された温度Tにおいて、エネルギーの壁Eを越えられるエネルギーを持った分子の「割合」。

NotebookLM

数式への変換 II：「止まっている」のではなく「釣り合っている」



化学平衡 (Chemical Equilibrium)

- すべての素反応には、正反応（Forward）と逆反応（Reverse）が存在する。
- 反応が進むと反応物が減少し生成物が増加するため、徐々に v_f は小さくなり、v_r は大きくなる。
- 最終的に $v_f = v_r$ となった状態が「化学平衡」。見かけ上変化していないが、分子レベルでは激しく行き来している動的な釣合いである。
- $K_c = k_f / k_r$ (平衡定数): この釣り合いの状態における濃度の比率。これにより、未知の逆反応速度を矛盾なく計算可能になる。

NotebookLM

数式への変換 III：反応を駆動する「力」の正体

$$A = \mu_A - \mu_C$$

（親和力 ＝ 反応系の化学ポテンシャル − 生成系の化学ポテンシャル）

A > 0 (右回り)

正反応速度が勝る ($v_f > v_r$)。
反応は前進。

A = 0 (中央)

化学平衡 ($v_f = v_r$)。
ギブスの自由エネルギーが最小となり、見かけ上の変化が停止。

A < 0 (左回り)

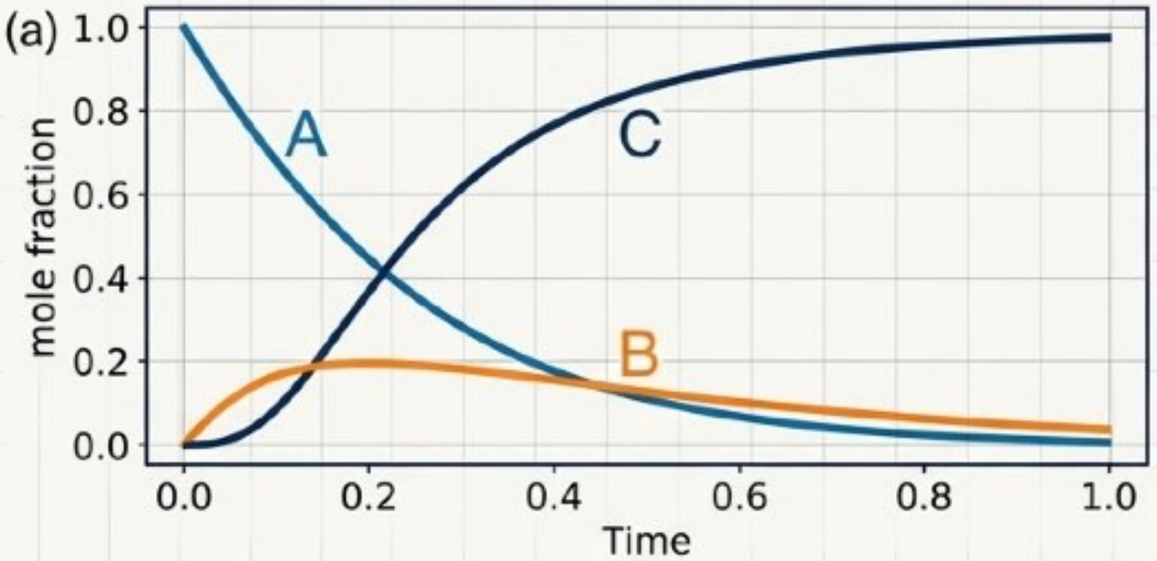
逆反応速度が勝る ($v_f < v_r$)。
反応は後退。

Key Takeaway: 反応系と生成系の「化学ポテンシャルの差」が、熱力学的な駆動力となって反応の方向を決定する。

NotebookLM

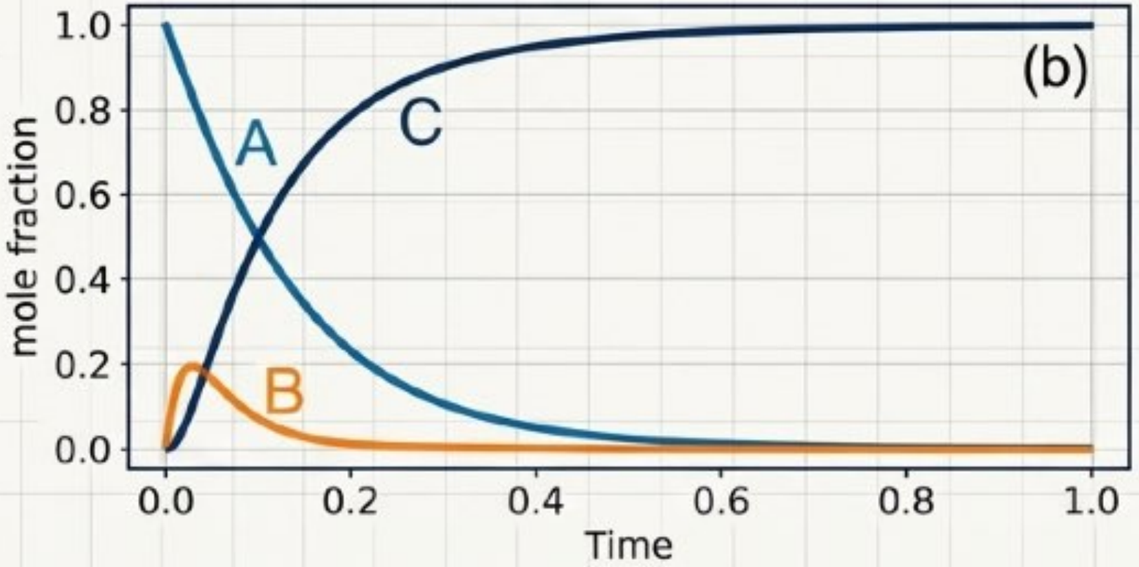
複合反応システムI：逐次反応と中間生成物のダイナミクス

A → B → C（燃料 A が、中間生成物 B を経て、最終生成物 C になる）



パターン1: $k_1 \ll k_2$

Bの反応性が低い場合。Bはゆっくり生成され、長く滞留しながら徐々にCへ変換される。

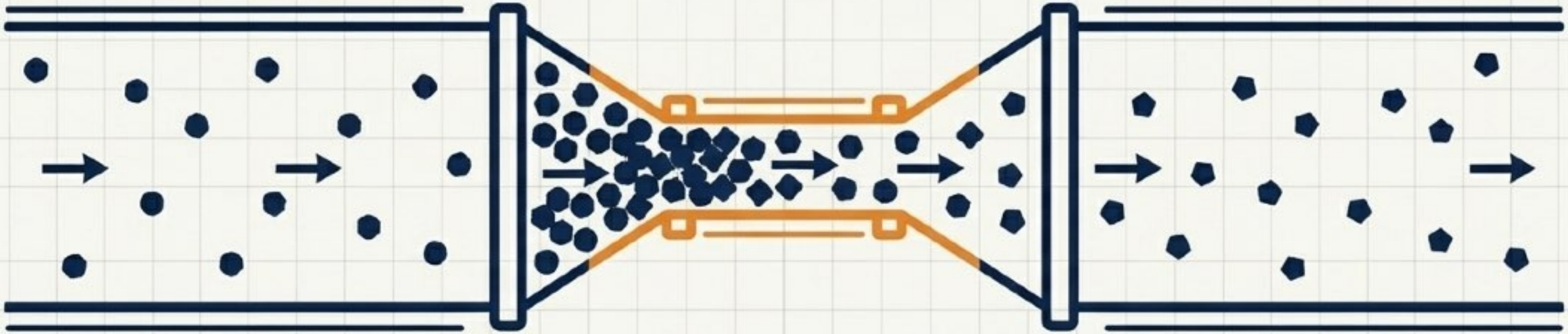


パターン2: $k_1 \gg k_2$

Bの反応性が極めて高い場合。Bは生成された瞬間にCへと変換されるため、実質的な濃度 $[\mathrm{B}] \simeq 0$（定常状態近似）となる。OHラジカル等の活性中間体によく見られる挙動。

NotebookLM

複合反応システムII：システム全体を支配する「律速段階」



The Pipeline Metaphor

- 複雑な逐次反応（A ⇔ B ⇔ C）において、各素反応の速度（パイプの太さ）は異なる。
- 最も進行が遅い反応過程（最も細いパイプ）が、システム全体の最終的な反応速度（流量）を決定する。
- これを「律速段階 (Rate-determining step)」と呼ぶ。

Mathematical Insight

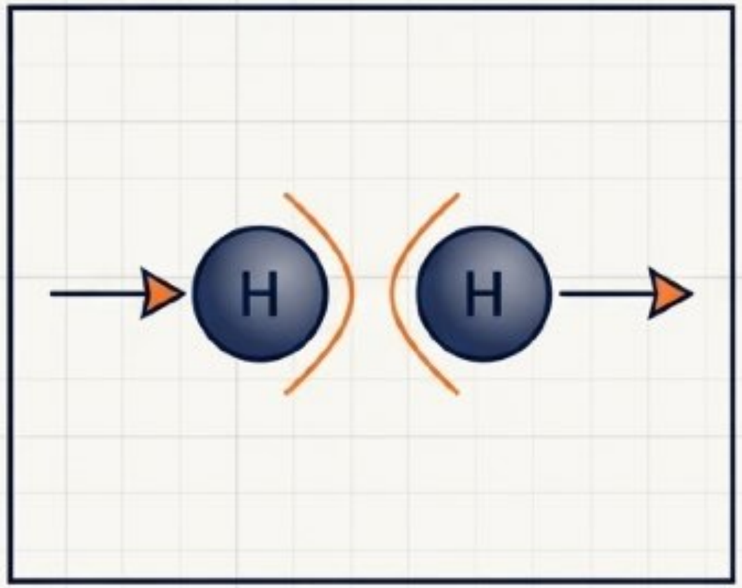
- もし A ⇔ B が律速段階であれば、後段の B ⇔ C は部分平衡（すぐに行き来できる状態）となる。
- 全体の反応速度 V は、最も遅い v_{+1} に近似される（$V \cong v_{+1}$）。
- シミュレーションでは、このボトルネックを見極めることが計算効率と精度の鍵となる。

NotebookLM

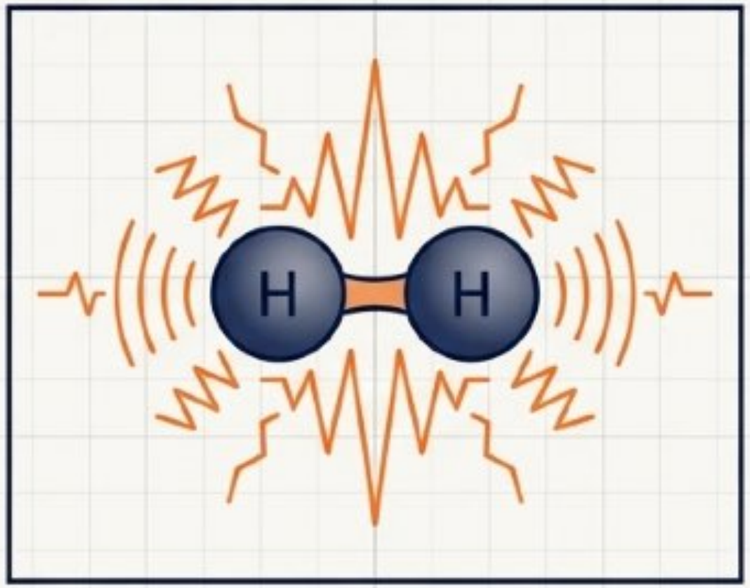
複合反応システム III：連鎖反応と「第三体」の介入

Reaction Example: H + H + M → H_2 + M

1. 衝突

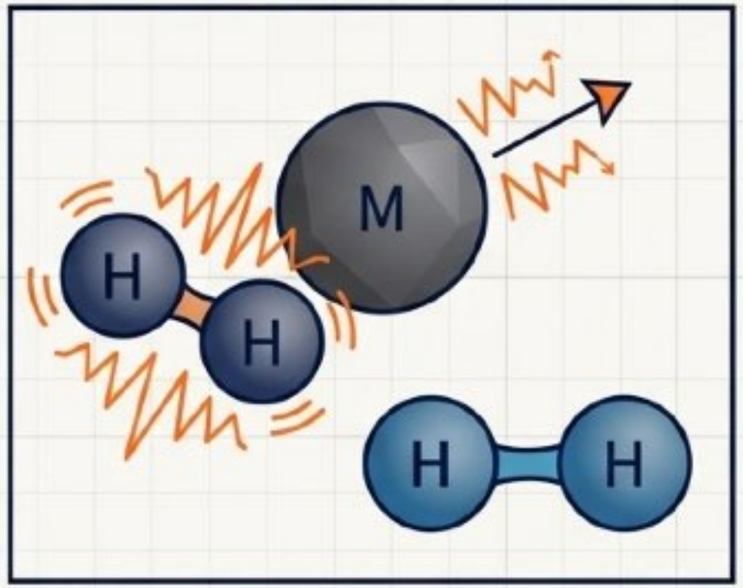


2. 不安定状態



2つの原子が衝突して結合しても、そのままではエネルギー過剰状態にあり、結合の伸縮振動によって直ちに再び切断されてしまう。

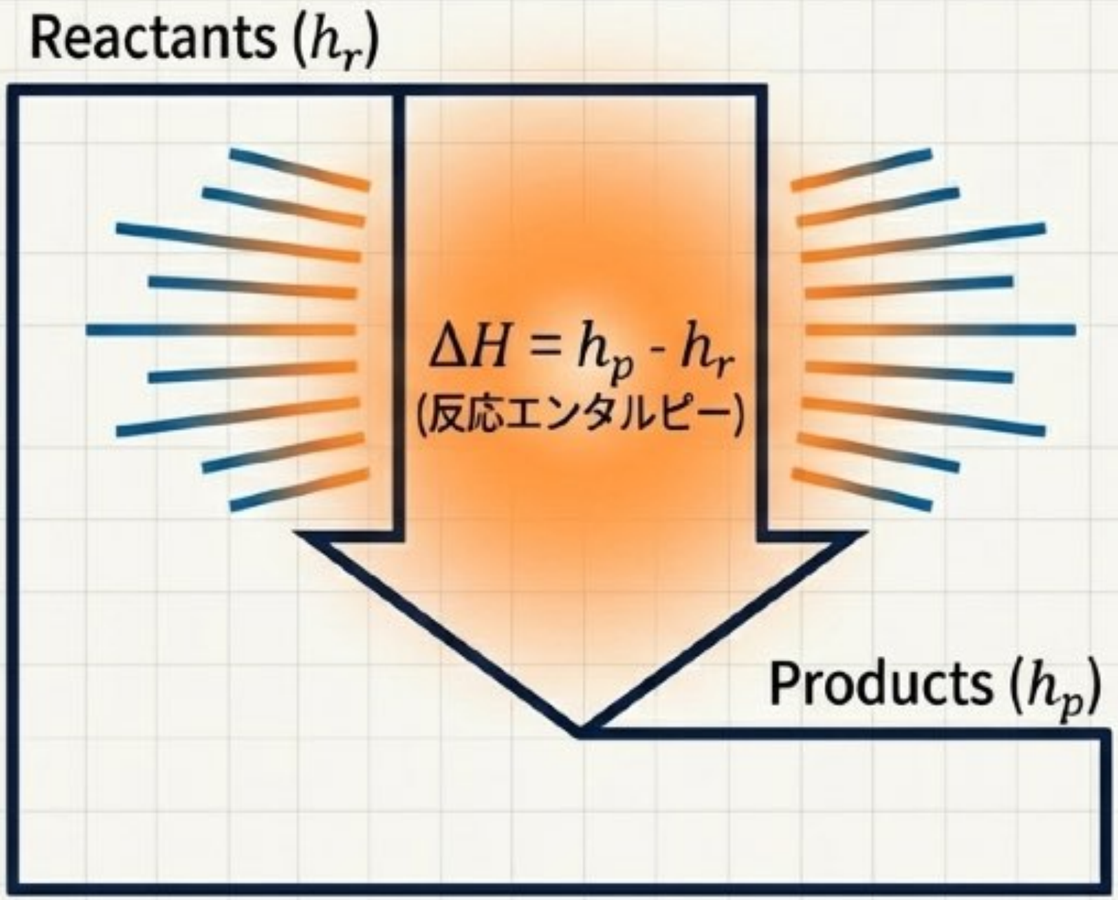
3. 第三体の介入



第三体 (M): 衝突の瞬間に相互作用し、余分なエンタルピーを持ち去る役割を果たす化学種 (系内の他のあらゆる分子)。反応そのものには変化しないが、結合を安定化させるために必須。

NotebookLM

マクロへの統合 I：ミクロな結合エネルギーが「熱」に変わる



シミュレーションの最大の目的の一つは「熱の発生」を予測すること。

- 各素反応における、反応系（h_r）と生成系（h_p）のエンタルピー（エネルギーの総量）の差額ΔHが算出される。
- ΔHが負の場合、その余剰エネルギーがシステム外へ「発熱」として放出される。
- 計算機は、何百もの素反応それぞれの発熱速度を積分し、システム全体の温度上昇をマッピングしていく。

NotebookLM

マクロの統合 II：断熱火炎温度の算出アルゴリズム

1. 初期化
未燃予混合気（燃料＋空気）のエンタルピーを算出。

↓

2. 仮定
燃焼後の仮想の温度 T を設定。

↓

3. 平衡計算
温度 T における各化学種の平衡定数 K_c を用いて、燃焼ガスの平衡組成を決定。

↓

4. 評価
その組成におけるエンタルピーを算出し、初期エンタルピーと比較。

↓

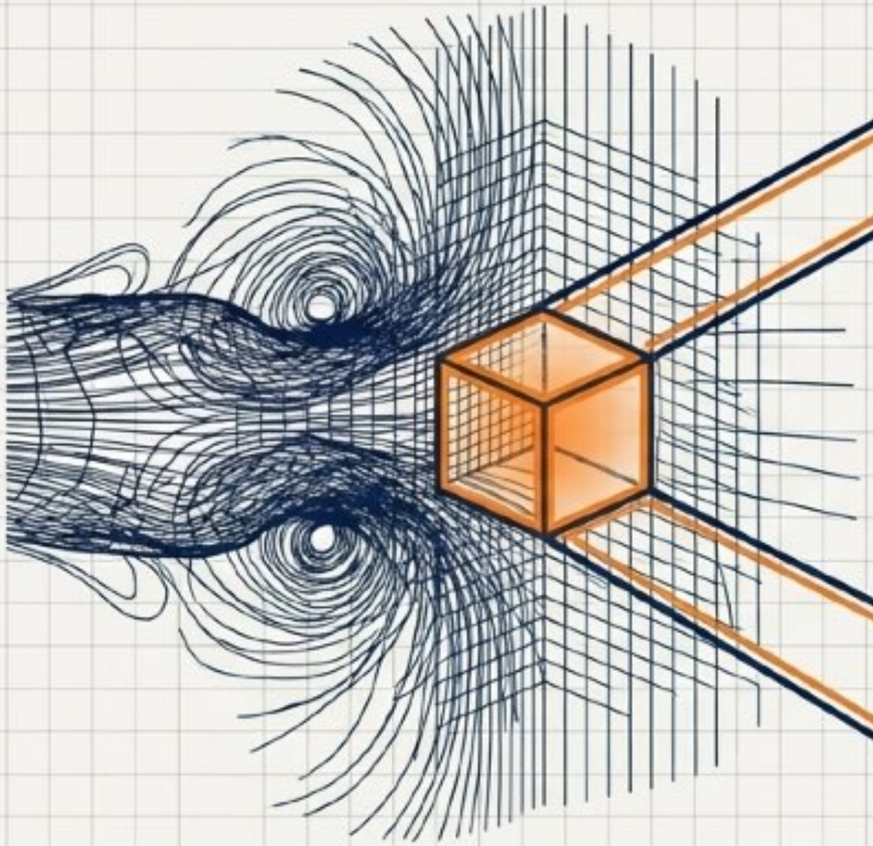
一致すれば完了。最高到達温度（断熱火炎温度）を予測。

5. ループ（試行錯誤）：
高すぎれば温度を下げ、
低すぎれば温度を上げる。

Conclusion: エンタルピーが保存されるという絶対条件を利用し、化学平衡モデルからマクロな温度を逆算する。

NotebookLM

Synthesis：燃焼化学反応の計算アーキテクチャ



Input: 温度（T）、圧力（P）、濃度（C）

Core Engine (Micro):

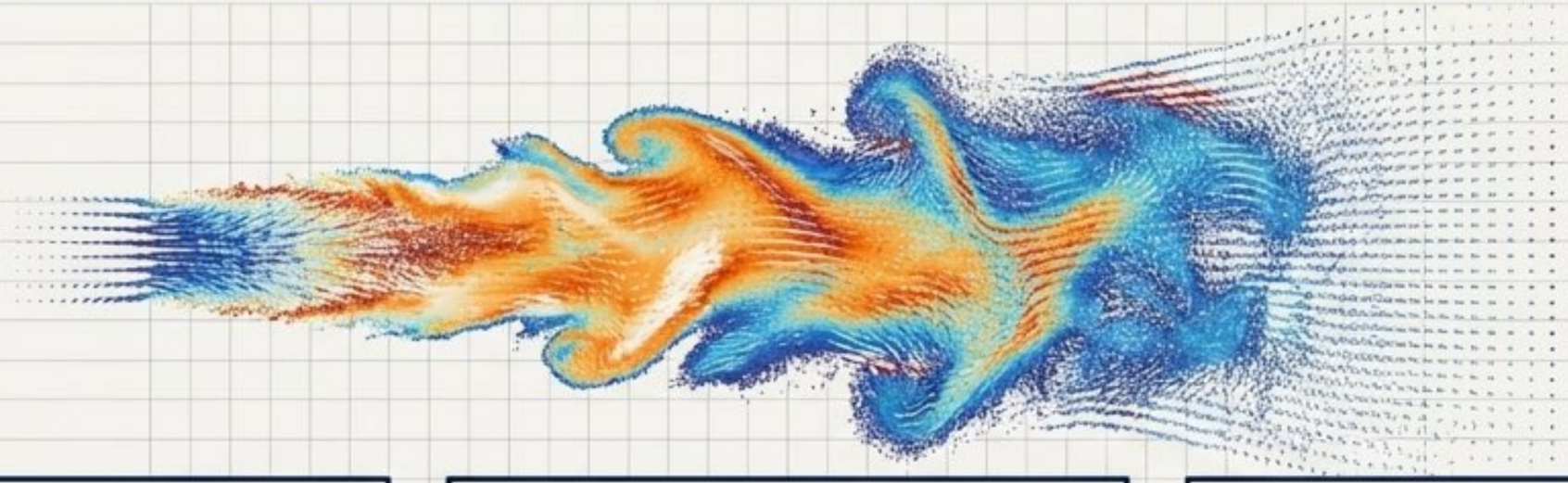
- 衝突の確率と壁の高さ → アレニウス式（k）
- 正逆の釣り合い → 平衡定数（K_c）
- エネルギーの差分 → 反応エンタルピー（ΔH）

Output (Macro):
時間発展に伴う新たな温度、新たな化学種分布。

これが隣接するメッシュへ波及し、流体計算と連成してマクロな「火炎」の挙動を再現する。

NotebookLM

ミクロの基礎方程式から、次世代の環境課題解決へ



解像度の引き上げ

「総括反応」という大まかな仮説から脱却し、分子衝突レベルの「素反応」を精緻にモデリングする。

動的システムの掌握

平衡、律速段階、連鎖反応という複雑なネットワークを数式化することで、火炎内の過渡的な変化を追跡可能にする。

The Next Step

本章の化学反応モデルを基盤とし、これらを「流体の支配方程式（ナビエ・ストークス方程式等）」と結合させる。

燃焼の数値計算は単なる学術的探求ではなく、
水素燃焼やゼロエミッションを実現するための最も強力な「設計図」である。

NotebookLM